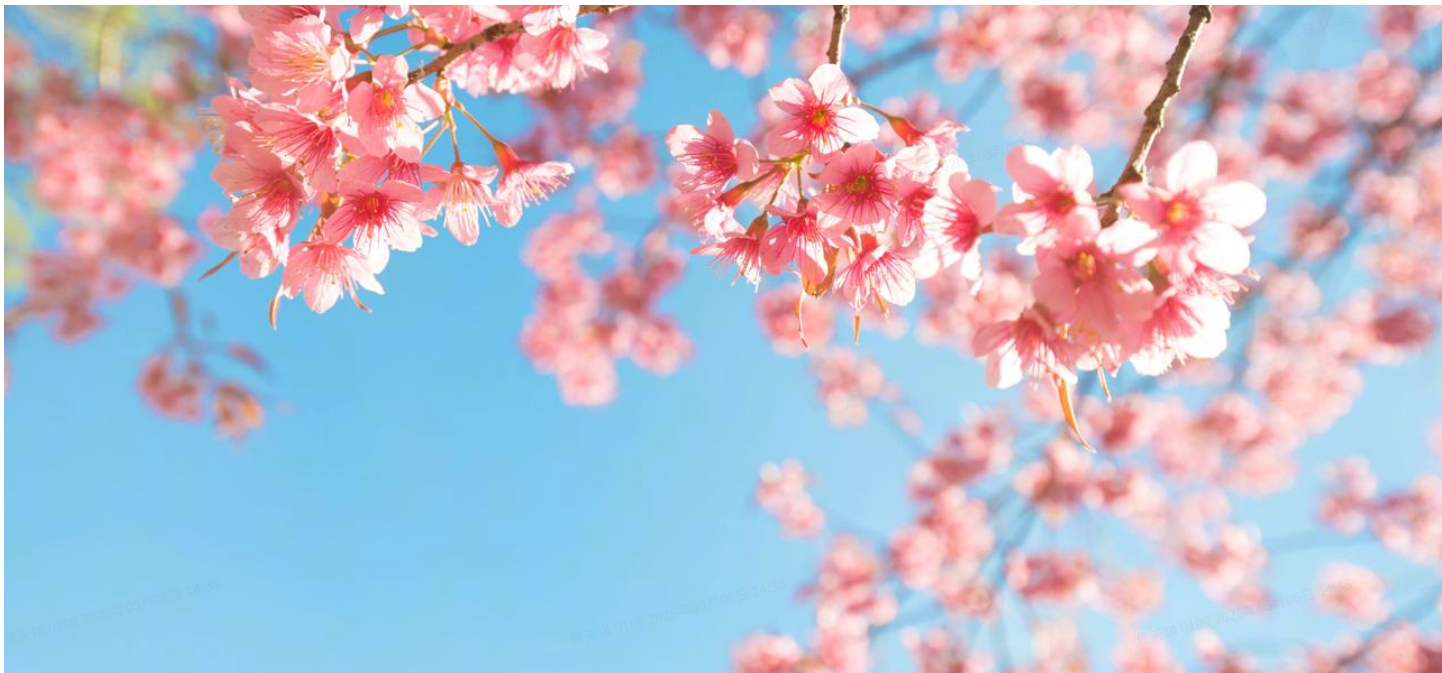




TFG_系统设置

V 0.2.3 (L2)

UI接入新增交互逻辑：

按钮控件标注

常态（未选中）未被绿色条选中
悬停，绿色条选中，未被射线选中
悬停，绿色条选中，被射线选中
选中，绿色条选中，被射线选中，按住拖动状态
不可选

悬停态

【触发条件】

- 当鼠标或射线进入某个设置项的交互范围时，该设置项进入悬停态；
- 当鼠标和射线均离开该设置项范围时，该项退出悬停态；

【规则说明】

- 同一时间仅允许一个设置项处于悬停态；
 - 若多个设置项在同一帧被触发，仅显示最先进入范围的那个；

- 当前悬停项退出范围后，重新检测并计算新的悬停项。

2. 悬停选中的特殊规则；

- 在悬停态下开始拖动时，该设置项被锁定为当前悬停项；离开范围外即视为拖动行为结束；
- 拖动过程中即使鼠标或射线移出交互范围，悬停态仍保持不变；需重新计算；
- 当松开拖动后，根据当前鼠标或射线位置，重新计算并更新悬停态。

V 0.1.3 (L1)

1. 设计目的

1. 设立系统设置模块的基本运行规则, 铺设TFG的设置系统逻辑构成, 按钮配布和配表功能;
2. 为未来的功能增设/迭代和更改设定可灵活适应各种需求的底层方案;

2. User Stories

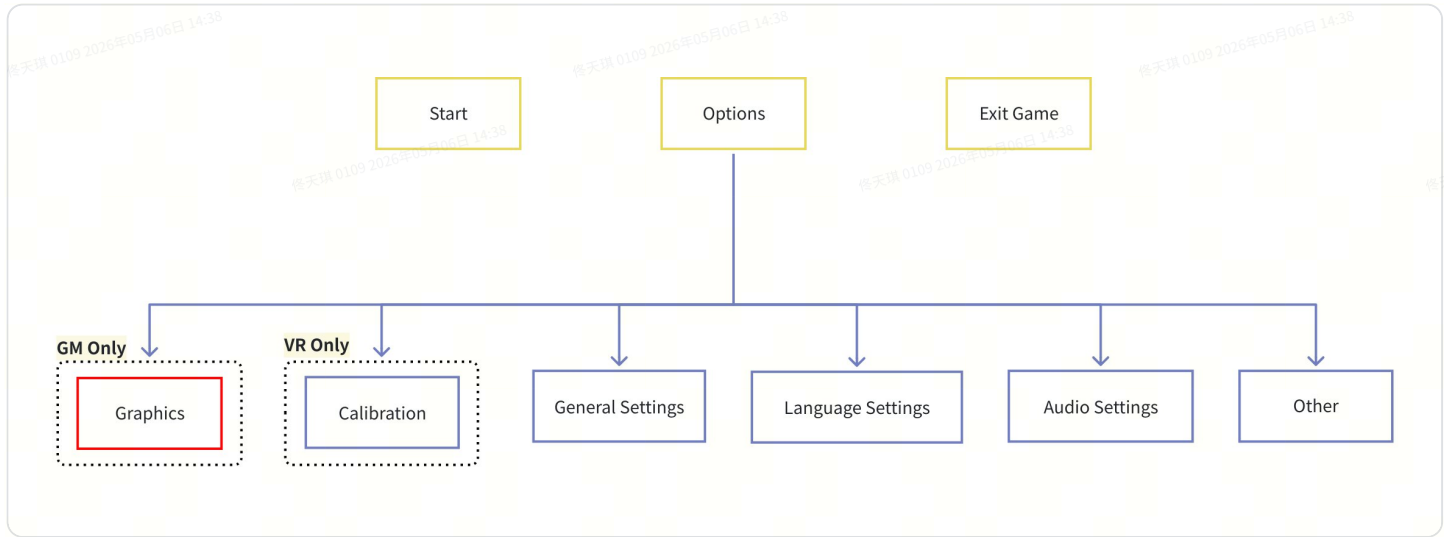
1. 玩家可通过系统设置进行自定义游戏音效, 图形和键位等参数, 更改语言, 控制方式等设置, 个性化选择开启或关闭某些默认功能;
2. 玩家可以清晰流畅地在系统设置页面中通过页签迅速定位到想要调整的内容;
3. 玩家更改设置的方式是符合VR/PC游戏基本交互习惯, 符合所使用的设备底层交互逻辑的;

3. 功能描述

3.1 前置说明

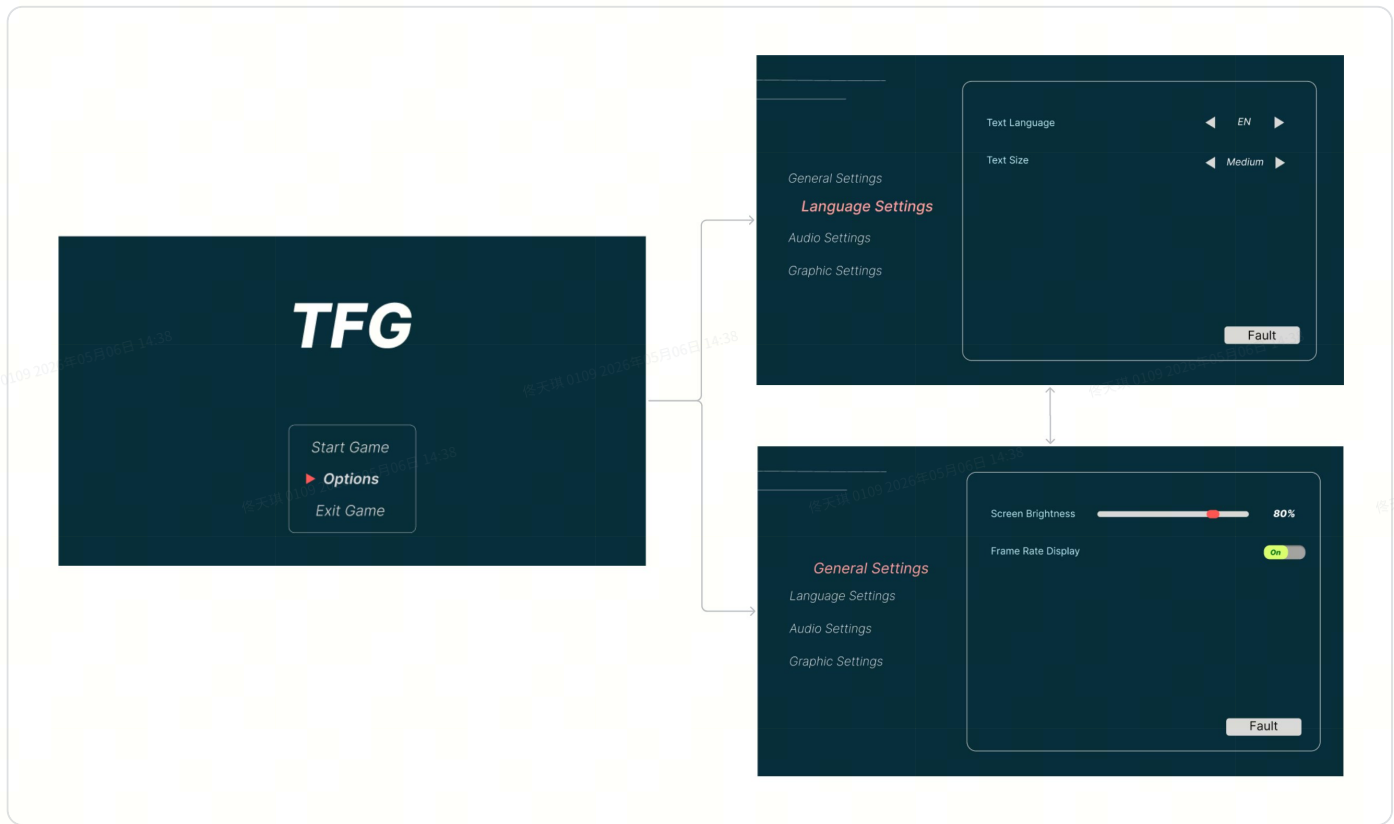
1. 选项内容和功能按钮可能根据需求改变发生更改, 此文档并非已确定的最终呈现形式;
2. 本文档用于制定双端交互逻辑配布方式, 以及基础控件分类和参数类型分配模式;
3. 线框图模块以外的UI图片预览均不涉及任何实际美术需求, 仅出于帮助阅读文档者理解而设置;

3.2 分层



3.3 线框图

1. PC端系统设置界面

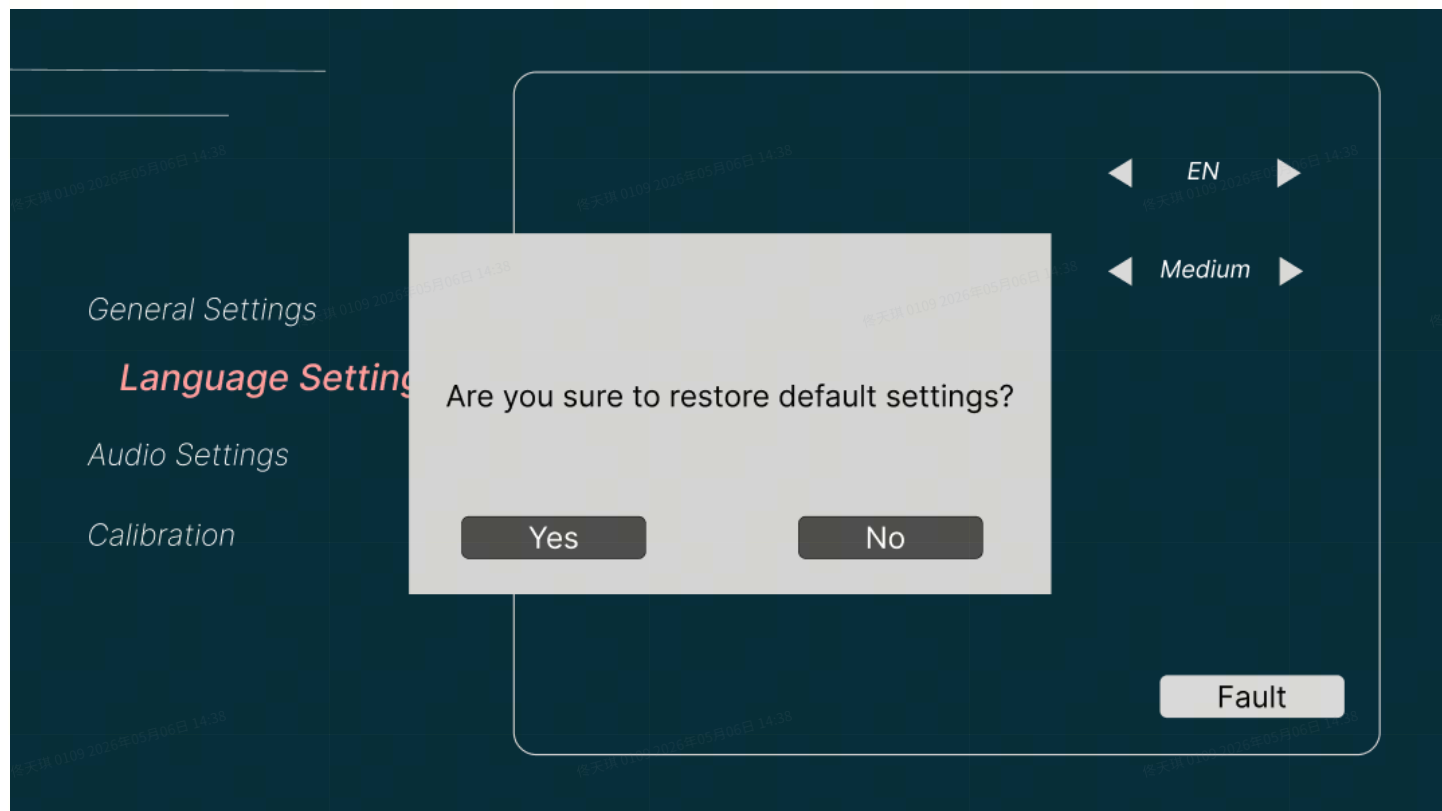


2. VR端系统设置界面



3. 弹窗

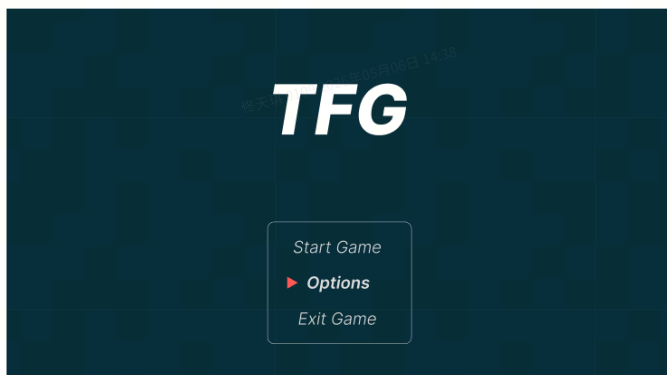
- 可以先用已有资源;



3.4 系统设置_菜单

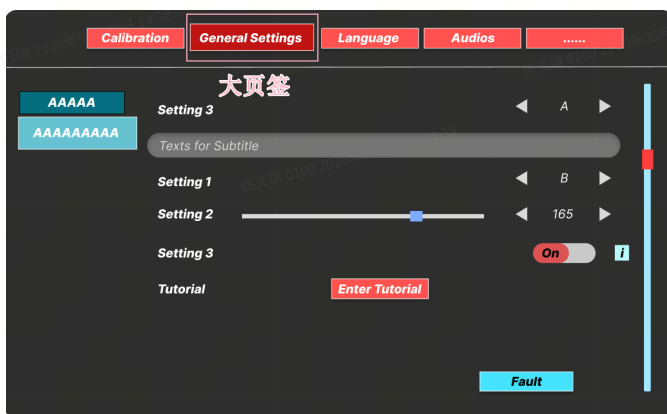
- 主选界面的设置功能有三个层级的界面分类:

1. 层级1 (入口)



包含"Options": 系统设置菜单入口, 与"Start" (开始游戏)和"Exit Game"(退出游戏)的功能并列;

2. 层级2 (大页签)

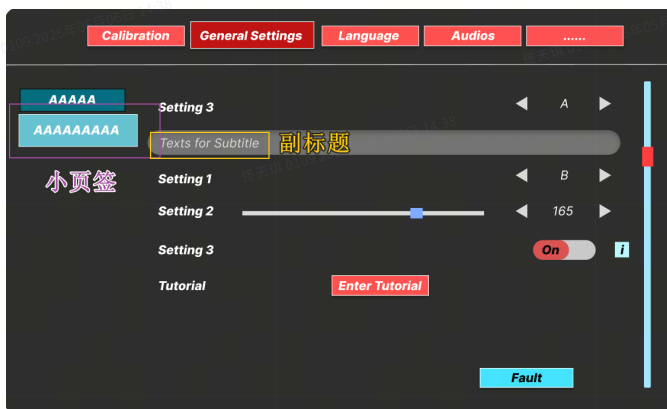


描述: 大页签呈现设置大类别;

GM端与VR端的设置系统有区别;

- GM端较VR端多了"Graphic"大页签;
- VR端较GM端多了"Calibration"大页签

3. 层级3 (小页签/副标题)



描述: 如需要, 利用小页签或页面内副标题再次分割大页签内容;

点击对应大页签后, 可以配置其包含的分支选项的设置;

- 在VR端, 无法看到或配置"Graphic"页签下的设置选项;
- 在GM端, 无法看到或配置"Calibration"页签下的设置选项;

4. 其他功能

在层级3界面, 有一个常态显示的功能按钮:

- "Fault": 重置所有选项至系统默认值



(注: "系统默认值"基于电脑和VR设备的配置设定);

3.5 系统设置_控制

1. 交互方式

a. GM端

使用鼠标点击/滑动/拖动;

b. VR端

使用射线点击/拖动, 手柄摇杆滑动;

2. 控件

a. 开关按钮



- 应用规则: 适用于需要配置开/关状态的功能(例如: vtkd的边界伤害);
 - 状态有2种: "打开"和"关闭";
 - 配表举例 (bool)

Setting_Button1	Setting_Button2
0	1

- 1表示开该功能处于"On"的状态, 生效中; 0表示该功能处于"Off"的状态, 被禁用;

b. 水平滚动条



- 应用规则: 适用于需要使用1-100整数配置内容的功能(例如: 音量), 部分应用场景有吸附到指定数值上的功能;
 - 最小精确到个位数, 右侧数字显示实时数值;
 - 配表举例 (int)

Master_Volume	Music_Volume
50	100

- 0-100表示目标配置项数值大小, 百分比单位;
计算方式为: $\text{系统默认值} \times (\text{水平滚动条位置对应百分比数值}) = \text{目标配置项当前数值};$

c. 箭头控制



- 应用规则: 适用于两个及以上选项内容配置的功能(例如: 语言);
 - 射线/鼠标单次点按三角键(或其周围一圈)进行列表配置项切换(VR端可通过轻拨摇杆切换左右选项);
 - 如当前选项为第一个/最后一个, 则不显示左箭头/右箭头;
 - 如选项多于10个, 长按三角键可进行选项快速切换;
 - 配表举例 (char)

Text_Language
EN

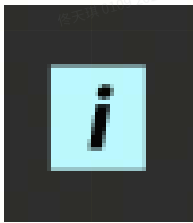
- char列出多个选项, 例如:"EN", "SC", "FR", "KR", "ES";

3. 按钮通道 (暂不确定是否使用)

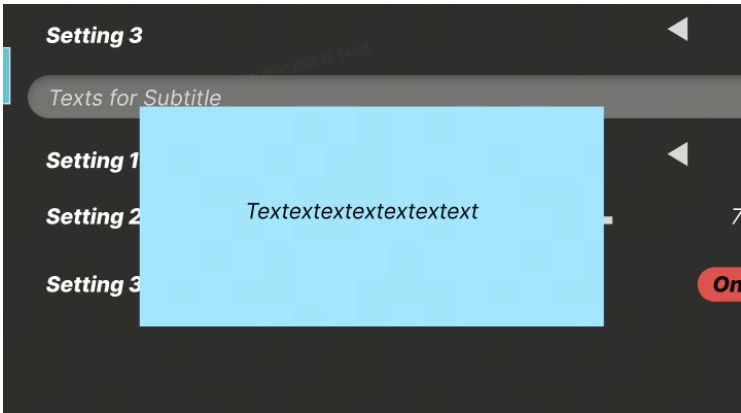


- 应用规则: 点选按钮后跳转至指定关卡/模式;

4. 文本窗



层级三菜单内
显示状态

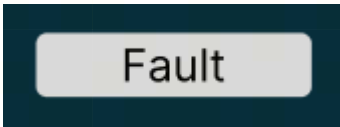


点击后显示弹窗

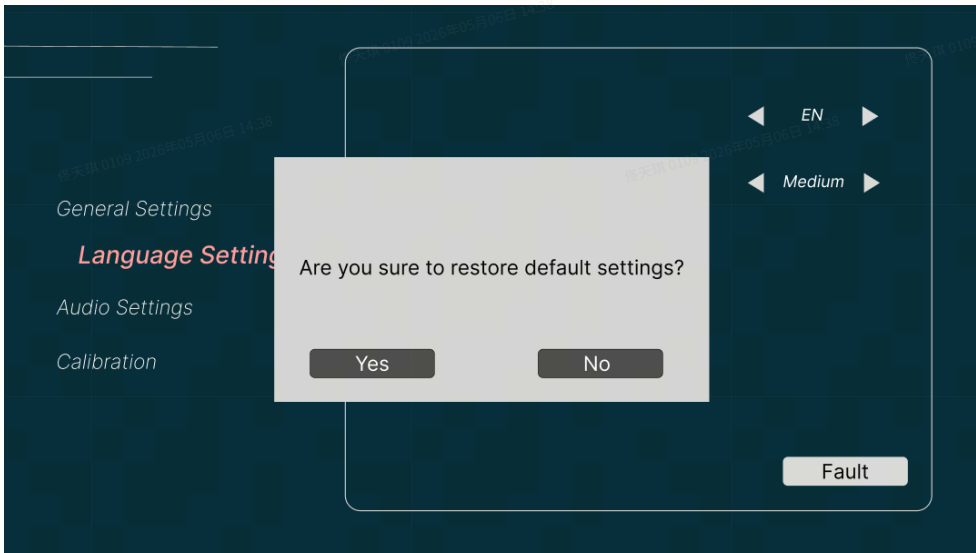
- **应用规则:** 适用于系统设置内负责功能的文本, 对其进行解读和注释(例如:边界伤害);

1. 点击方形"i"键, 弹出小弹窗;
2. 在任何位置进行任何操作后, 小弹窗关闭;

5. 恢复默认按钮



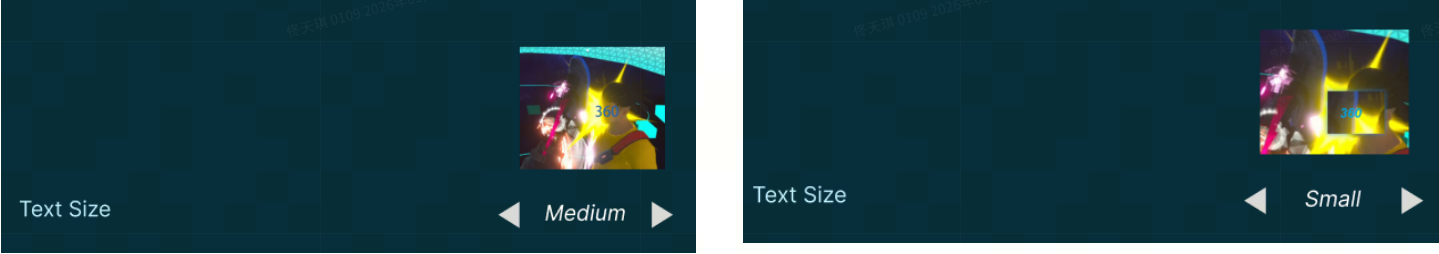
按钮样式



弹窗

- **应用规则:** 在每一个子项页面的右下角固定显示, 点击后**当前子项页面**的设置内容都恢复默认值, 有个二次确认的弹窗, 可以先用已有资源;
1. 点击恢复按钮后, 显示弹窗, 文字内容: "Are you sure to restore default settings? "
 2. 如果点击Yes, 则重置当前子项页面设置项为默认值;
 3. 如果点击No, 则回到设置页面, 不更改任何内容;

6. 预览图



- 应用规则: 适用于Character值的修改即时视觉效果预览, 助于玩家理解游戏中显示情况;
- 一个图配一个Character参数;

3.6 系统设置_功能

3.6.1 PC端

- 描述: 未标注的选项皆为修改后立即运用于游戏;

类别	项目	功能简介	控件应用
音频 (Audio Settings)	总音量 (Master Volume)	游戏内所有音乐和音效的总音量调节项 (保留音乐/音效/UI音效音量已设置的比例, 进行整体声音放大或缩小的选项);	水平滚动条(有最小单位为10的吸附);
	音乐音量 (Music Volume)	UI界面/战斗内背景音乐音量;	水平滚动条(无吸附);
	音效音量 (Voice Volume)	技能/角色语音音量;	水平滚动条(无吸附);
	UI音效音量 (User Interface Volume)	UI点击音效音量;	水平滚动条(无吸附);
语言	文字语言 (Text Language)	字幕/游戏内教程/UI等文字显示的语言设置项;	箭头控制, 设置结束后有弹窗二次确认;
		菜单及语音字幕的字体大小;	箭头控制,

(Language Settings)	字体大小 (Text Size)		按 照"40%/60%/80%/100%/120%/140%/160%"类似形式设置选项, 设置结束后有弹窗二次确认;
图形 (Graphics)	预设模式 (Quick Preset)	根据画面品质&最大帧率预先设置的可选模式;	箭头控制, 按照"Low, Medium, High"形式设置选项; • 更改内容: 1. Low: "Display Resolution: 1280X1024; Graphics Quality: Performance; Maximum Frame Rate: 30" 2. Medium: "Display Resolution: 1680X1090; Graphics Quality: Balanced; Maximum Frame Rate: 30" 3. High: "Display Resolution: 1920X1080; Graphics Quality: Quality; Maximum Frame Rate: 60" 根据GPU、CPU配置区分, 控制帧率、分辨率等表现, 需要开发期间确认区分项, 后续与策划对接; 具体信息以 TFG_登录系统功能 内为准
	垂直同步 (Vsync)	显卡设置, 用于解决画面撕裂问题;	开关按钮;
	分辨率 (Display Resolution)	用于设置分辨率;	箭头控制, 按照"1920x1080"类似形式设置选项;
	画面品质 (Graphics Quality)	整体画面品质;	箭头控制, 按照"低/中/高/极高"类似形式设置选项;
	最大帧率 (Maximum Frame Rate)	用于设置最大帧率;	箭头控制, 按照"30/60/120"类似形式设置选项;
	屏幕模式	用于设置窗口和大屏幕模式;	

	(Screen Mode)		箭头控制, 按照"窗口模式/大屏幕模式"类似形式设置选项;
常规 (General Settings)	亮度 (Screen Brightness)	用于设置游戏画面亮度;	水平滚动条(无吸附);
	帧率显示 (Frame Rate Display)	开启后, 在游戏内画面中显示实时帧率;	开关按钮;

3.6.2 VR端

- 描述
 - 未标注的选项皆为修改后立即运用于游戏;
 - 设置文件依据不同型号VR设备独立配置;

类别	项目	功能简介	控件应用
音频 (Audio Settings)	总音量 (Master Volume)	游戏内所有音乐和音效的总音量调节项 (保留音乐/音效/UI音效音量已设置的 比例 , 进行整体声音放大或缩小的选项);	水平滚动条(有最小单位为10的吸附);
	音乐音量 (Music Volume)	UI界面/战斗内背景音乐音量;	水平滚动条(无吸附);
	音效音量 (Voice Volume)	技能/角色语音音量;	水平滚动条(无吸附);
语言 (Language Settings)	文字语言 (Text Language)	字幕/游戏内教程/UI等文字显示的语言设置项;	箭头控制, 设置结束后有弹窗二次确认;
	角色语音语言 (Voice Language)	角色语音的语言选择(暂不确定是否有多语言配音);	箭头控制, 设置结束后有弹窗二次确认;
	字体大小	菜单及语音字幕的字体大小;	箭头控制,

	(Text Size)		按 照"60%/80%/100%/120%/140%" 类似形式设置选项, 设置结束后有弹 窗二次确认;
校准 (Calibration)	重新校准 (Recalibration)	进入游戏前置校准阶段的入口(暂 不确定是否用);	按钮通道;
	手动身高校准 (Height Calibration)	身高校准功能可能出现误差, 有时 需手动校准, 通过此功能实现;	箭头控制, 最小单位为个位数, 鼓励通 过摇杆快速切换范围, 轻拨摇杆细化 选择; 初始数值为玩家最新一次校准后取得 的数值, 减少更改繁琐度;
常规 (General Settings)	教程关卡 (Tutorial)	回顾教程关的入口(暂不确定是否 用);	按钮通道;
	动态模糊 (Motion Blur)	实现战斗中可能出现的动态模糊效 果的控制;	开关按钮;
	手柄振动 (Vibratory)	战斗中的手柄振动效果总控开关;	开关按钮, 只有开的状态下才能进行 振动设置, 反之则无;
	振动设置 (Vibratory Settings)	战斗中的手柄振动效果幅度控制;	按 照"60%/80%/100%/120%/140%" 类似形式设置选项;

3.7 新增参数

名	Name	类型	说明
开关按钮		bool	
水平滚动条		int	
箭头控制		char	
-----功能分配-----			
总音量	Master_Volume	int	参照:
音乐音量	Music_Volume	int	
音效音量	Voice_Volume	int	
UI音效音量	UserInterface_Volume	int	
文字语言	Text_Language	char	
字体大小	Text_Size	char	
预设模式	Quick_Preset	char	
垂直同步	Vsync	bool	
分辨率	Display_Resolution	char	
画面品质	Graphics_Quality	char	
最大帧率	Maximum_FrameRate	char	
屏幕模式	Screen_Mode	char	
亮度	Screen_Brightness	int	
帧率显示	FrameRate_Display	bool	
角色语音语言	Voice_Language	char	
手动身高校准	Height_Calibration	int	
动态模糊	Motion_Blur	bool	
手柄振动	Vibratory	bool	
振动设置	Vibratory_Settings	char	

4. 本地化字符串

描述	字符长度限制	中文	英文
		总音量	Master Volume
		音乐音量	Music Volume
		音效音量	Voice Volume
		UI音效音量	User Interface Volume
		文字语言	Text Language
		字体大小	Text Size
		预设模式	Quick Preset
		垂直同步	Vsync
		分辨率	Display Resolution
		画面品质	Graphics Quality
		最大帧率	Maximum Frame Rate
		屏幕模式	Screen Mode
		亮度	Screen Brightness
		帧率显示	Frame Rate Display
		角色语音语言	Voice Language
		手动身高校准	Height Calibration
		动态模糊	Motion Blur
		手柄振动	Vibratory
		振动设置	Vibratory Settings

5. 配置表

📄 SettingSystem_Sample

6. 数据埋点

1. 请在此简单列出你需要埋点统计的事件或数据；

7. 测试用例

请在此列出你认为重要的测试用例。这些测试用例不需要完全详尽，但应涵盖所有你认为可能有疑问的场景及其正确预期。开发人员在开发时可以根据此处逐条确认没有重大错漏和歧义。

以辅助瞄准为例：

1. 当敌人角色进入玩家准星附近时，准星正确地自动移向敌人；

- 2. 当敌人角色以较慢速度移动时，准星能正确地自动跟住敌人；
- 3. 当敌人角色快速离开准星附近时，辅助瞄准会丢失目标；
- 4. 当玩家开枪导致摄像机对准的位置变化时，辅助瞄准会正确地继续将准星移向敌人；
- 5. 当被辅助瞄准跟踪的敌人角色进入障碍物后、离开玩家视线，辅助瞄准会丢失目标；
- 6. 当被辅助瞄准跟踪的敌人角色离开角色主武器的最大射程，辅助瞄准会丢失目标。当辅助瞄准正在跟踪一个敌人角色A时，角色B从玩家与角色A之间跑过，辅助瞄准仍会跟踪角色A；
- 7. 当玩家主动移动视角，辅助瞄准会暂时停止移动准星；

